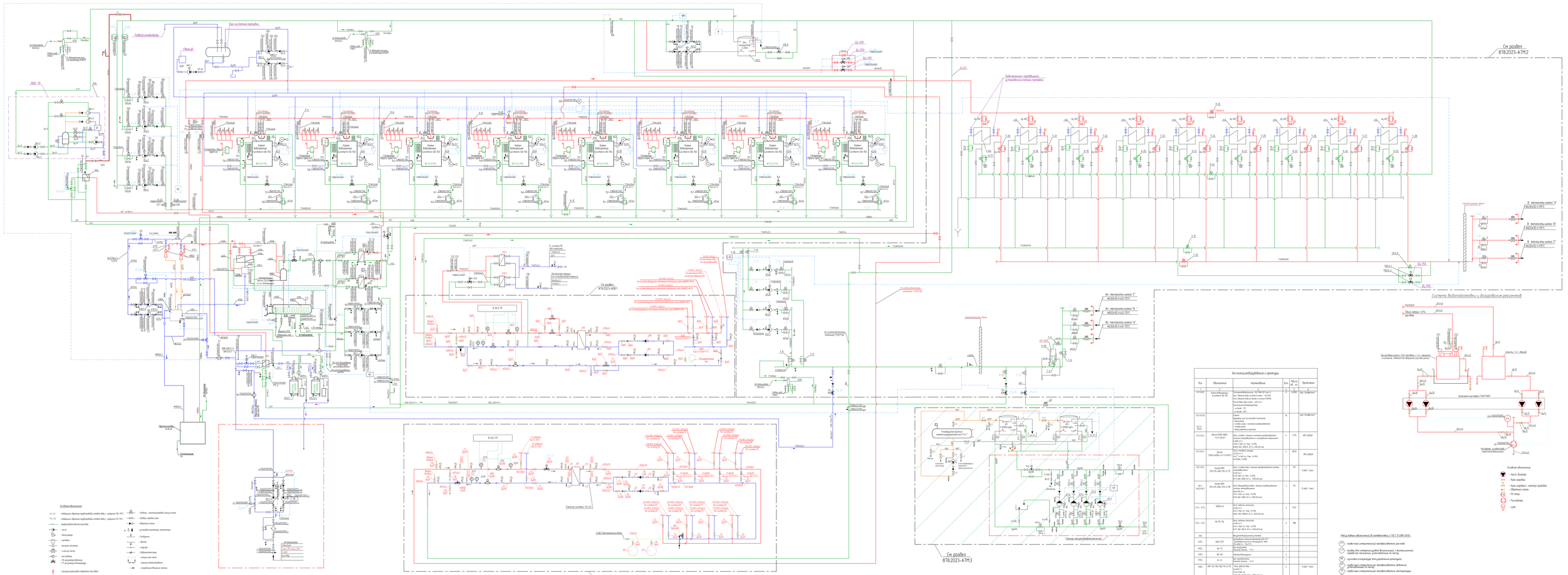
1 Обобщённая функциональная схема АТМ



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
К1.1-К1.8	Агрегат бойлерный Гусар-Эко-50	Теплообменник по ТС 396-00.00.000 СБ; Теплообменник по ТС 396-00.00.000 СБ; Насос бойлерный Wilo; Насос бойлерный Wilo; Насосный блок; Насосный блок; Насосный блок

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Температура исходной воды FOGAA01CT001	Давление исходной воды FOGAA01CP001	Давление исходной воды до фильтра FOGAA01CP002	Давление исходной воды после фильтра FOGAA01CP003	Давление на всасе насоса К 5.1 FOGAF01CP001	Датчик "сухого хода" на напоре К5.1 FOGAF01CP151	Давление на напоре насоса К 5.1 FOGAF01CP002	Управление насосом К 5.1 FOGAA01CT001	Давление на всасе насоса К 5.2 FOGAF02CP001	Датчик "сухого хода" на напоре К5.2 FOGAF02CP151	Давление на напоре насоса К 5.2 FOGAF02CP002	Управление насосом К 5.2 FOGAA01CT001	Давление исходной воды после насосов К5.1, К5.2 FOGAF10CP001	Давление воды в линии насосов исходной воды FOGAF03CP001	Клапан регулирующий на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ-1 FOGAF03AA801	Температура воды аварийной подпитки FOGAD11CT001	Давление воды аварийной подпитки FOGAD11CP001	Расход воды аварийной подпитки FOGAD11CF001	Клапан регулирующий производительности ХВО РД-3 FOGAC01AA801	Уровень воды бака-аккумулятора запаса котловой воды FOGBK10CL001
Приборы по месту	TE	PT	PT	PT	PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		PT	PT		TE	PT	FT		LT
Местный щит																		E/E FY		
Шкаф ШУЗ															NS				NS	
Шкаф ШУ ЧРП						DI		SC		DI		SC								
ПТК АСУ ТП: AI	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ПТК АСУ ТП: AO								●				●								
ПТК АСУ ТП: DI								●				●			●				●	
ПТК АСУ ТП: DO								●				●			●				●	
ПТК АСУ ТП: RS485								●				●								
Функции в ПТК: Регулирование								●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функции в ПТК: Защита															●				●	
Функции в ПТК: Индикация	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●
Функции в ПТК: Регистрация	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функции в ПТК: Сигнализация	●	●	●	●	●		●		●		●		●	●		●	●			●
Функции в ПТК: Дист. управл.								●				●			●				●	
Назначение	Исходная вода															Аварийная подпитка сырой воды				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 4

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Наименование	Позиция	Схема	Обозначение
Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû ñûðîé âîäû ÐÒ-4	21	NS	F0GAC01ÀÀ802
Òåìïåðàòóðà âîäû ïîñëå òåïëîîáìåííèêà ïîäãîòîâëåííîé âîäû Ê11	22	TE	F0GAC01CT101
Ñèãíàëèçàöèÿ íà÷àëà/îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà ðåãåíåðàöèè Ôèëüòð Ê9.2.1	23	TMF	F0GBJ01CF151
Ñèãíàëèçàöèÿ íà÷àëà/îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà ðåãåíåðàöèè Ôèëüòð Ê9.2.2	24	TMF	F0GBJ02CF151
Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû óìÿã÷åííîé âîäû ÐÒ-71	25	NS	F0GBJ01ÀÀ801
Òåìïåðàòóðà óìÿã÷åííîé âîäû ïîñëå ïîäãîòîâëåííîé Ê16	26	TE	F0GBJ01CT101
Ðàñõîä âîäû íà áàê-ãàçîîòäåëèòåëü	27	FT / FY E/E	F0GAD12CF001
Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå	28	NS	F0GAD12ÀÀ801
Òåìïåðàòóðà âîäû â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå	29	TE	F0GAD13CT001
Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.1	30	PT	F0GAD14CP001
Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ýæåêòîðà. Ê10.5.1	31	PIS	F0GAD14CP151
Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.1	32	PT	F0GAD14CP002
Óïðàâëåíèå íàñîñîì Ê 10.5.1	33	NC	F0GAD14ÀÐ001
Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.2	34	PT	F0GAD15CP001
Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ýæåêòîðà. Ê10.5.2	35	PIS	F0GAD15CP151
Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.2	36	PT	F0GAD15CP002
Óïðàâëåíèå íàñîñîì Ê 10.5.2	37	NC	F0GAD15ÀP001
Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé óðîâíÿ â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå ÐÒ-68	38	NS	F0GAD16ÀÀ801
Óðîâåíü âîäû â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå	39	LT	F0GAD13CL001
Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé äàâëåíèÿ ðàáî÷åé âîäû íà ýæåêòîðà ÐÄ-5	40	NS	F0GAD17ÀÀ801
Äàâëåíèå âîäû íà èíèè ýæåêòîðà	41	PT	F0GAD17CP001
Òåìïåðàòóðà ïàðîãàçîâîé ñìåñè íà âõîäå â ýæåêòîðà	42	TE	F0GAD17CT001
Òåìïåðàòóðà âûïàðà âàêóóìíîãî äåàýðàòîðà	43	TE	F0GDH11CT002
Äàâëåíèå â èèíèè âûïàðà âàêóóìíîãî äåàýðàòîðà	44	PT	F0GDH11CP002

Íàçíà-ÿåíèå

Ïîäàðàâà ñûðîé âîäû

Ýæåêòîðà è áàê-ãàçîîòäåëèòåëü

Ôóíêöèè â ÏÒÊ

Äèñò. óïðàâë.

Ñèãíàëèçàöèÿ

Áëîêèðîâêèÿ

Ïîäñâåòêà

ÏÒÊ ÀÑÓ ÒÏ

RS485

DO

DI

AO

AI

Çàùèòà

Ðåãóëèðîâàíèå

Øêàô ØÓ xÐÏ

Øêàô ØÓÇ

Ìåñòîïóé ùèò

Ïóëüòóé ïî ìåñòó

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		FOGDH11CT001	FOGDH11CP001	FOGDH11AA001		FONDK11CP001	FONDK11CP151	FONDK11CP002	FONDK11AP001	FONDK12CP001	FONDK12CP151	FONDK12CP002	FONDK12AP001	FONDK13CP001	FONDK13CP151	FONDK13CP002	FONDK13AP001	FONDK20CF001	FOGDH11CL002	FONDK20CP001	FONDK20CT001
		Температура на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора	Давление на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора	Задвижка на линии аварийного слива РККА9	Резерв	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К6.1	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1	Управление насосом К6.1	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К6.2	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2	Управление насосом К6.2	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К6.3	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3	Управление насосом К6.3	Расход подпитки теплосети от деаэратора	Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора	Давление подпитки теплосети от деаэратора	Температура подпитки теплосети от деаэратора
Приборы по месту		TE	PT			PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		FT	LT	PT	TE
Местный щит																		FY E/E			
Шкаф ШУЗ				NS																	
Шкаф ШУ ЧРП							DI		NC		DI		NC		DI		NC				
ПТК АСУ ТП	AI	●	●			●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	AO																				
	DI			●					●				●				●				
	DO			●					●				●				●				
	RS485																				
Функции в ПТК	Регулирование																	●	●		
	Защита			●																	
	Индикация	●	●			●		●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●
	Регистрация	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	●	●	●
	Дист. управл.			●					●				●				●				
Назначение		Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети																			

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 6

		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
		FOGAD18CF001	FOGHJ10AA801	FOGHJ10CF151	FOGHJ20AA801	FOGHJ20CF001	FOGHJ11CP001	FOGHJ11CT001	FOGHJ11CP003	FOGHJ11CT003	FOGHJ11CP002	FOGHJ11CT002	FOGHJ11CP004	FOGHJ11CT004	FOGHJ12CP001	FOGHJ12CT001	FOGHJ12CP003	FOGHJ12CT003	FOGHJ12CP002	FOGHJ12CT002	FOGHJ12CP004	FOGHJ12CT004	FOGHJ20AA802	FOGHJ20CT002
		Расход сырой воды к ХВО	Клапан регулирующий расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2	Реле потока через охладитель выпара	Клапан регулирующий уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63	Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ-1	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1	Давление греющей воды на ПХОВ-1	Температура греющей воды на ПХОВ-1	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ-1	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1	Давление греющей воды после ПХОВ-1	Температура греющей воды после ПХОВ-1	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ-2	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2	Давление греющей воды на ПХОВ-2	Температура греющей воды на ПХОВ-2	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ-2	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2	Давление греющей воды после ПХОВ-2	Температура греющей воды после ПХОВ-2	Клапан регулирующий температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59	Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с
Приборы по месту		FT		FS		FT	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE		TE
Местный щит		FY E/E				FY E/E																		
Шкаф ШУЗ			NS		NS																		NS	
Шкаф ШУ ЧРП																								
ПТК АСУ ТП	AI	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AO																							
	DI		●	●	●																		●	
	DO		●		●																		●	
	RS485																							
Функции в ПТК	Регулирование		●		●																		●	●
	Защита		●	●	●																		●	
	Индикация						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Дист. управл.		●		●																		●	
Назначение		Теплообменник подогрева хим./очищенной воды																						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 7

		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
		FONDG23CT001	FONDG23CP001	FONDG20AA803	FONDG20CP001	FOGBK11CP001	FOGBK11CP151	FOGBK11CP002	FOGBK11AP001	FOGBK12CP001	FOGBK12CP151	FOGBK12CP002	FOGBK12AP001	FONDG20CT001	FONDG11AA001	FONDG12AA001	FONDG04AA001	FONDG04CP001	FONDG04CP151	FONDG04CP002	FONDG04AP001	FONDG04AA002	FONDG03AA001	FONDG03CP001	FONDG03CP151	FONDG03CP002	FONDG03AP001	FONDG03AA002
		Температура воды из системы вентиляции	Давление воды из системы вентиляции	Клапан регулирующий давления обратной котловой воды РД-К	Давление обратной котловой воды на входе в котельную	Давление на всасе насоса подпитки К23.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К23.1	Давление на напоре насоса подпитки К23.1	Управление насосом К23.1	Давление на всасе насоса подпитки К23.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К23.2	Давление на напоре насоса подпитки К23.2	Управление насосом К23.2	Температура обратной котловой воды на входе в котельную	Затвор на входе насосной группы №1	Затвор на входе насосной группы №2	Затвор на всасе котлового насоса №4.4	Давление на всасе насоса К4.4	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.4	Давление на напоре насоса К4.4	Управление насосом К4.4	Затвор на напоре котлового насоса №4.4	Затвор на всасе котлового насоса №4.3	Давление на всасе насоса К4.3	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.3	Давление на напоре насоса К4.3	Управление насосом К4.3	Затвор на напоре котлового насоса №4.3
Приборы по месту		TE	PT		PT	PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		TE				PT	PIS	PT				PT	PIS	PT		
Местный щит																												
Шкаф ШУЗ				NS											NS	NS	NS					NS	NS					NS
Шкаф ШУ ЧРП							DI		NC		DI		NC						DI		NC				DI		NC	
ПТК АСУ ТП	AI	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●				●		●	●			●		●	●	
	AO																											
	DI			●					●				●		●	●	●				●	●	●				●	●
	DO			●					●				●		●	●	●				●	●	●				●	●
	RS485																											
Функции в ПТК	Регулирование			●	●									●														
	Защита			●																								
	Индикация	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●				●		●	●			●		●	●	
	Регистрация	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	Сигнализация	●	●		●	●		●		●		●		●	●	●	●	●		●		●	●	●		●		●
	Дист. управл.			●					●				●		●	●	●				●	●	●				●	●
Назначение		Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода												Котловой контур														

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
		F0NDG02AA001	F0NDG02CP001	F0NDG02CP151	F0NDG02CP002	F0NDG02AP001	F0NDG02AA002	F0NDG01AA001	F0NDG01CP001	F0NDG01CP151	F0NDG01CP002	F0NDG01AP001	F0NDG01AA002	F0NDG11AA002	F0NDG12AA002	F0NDG10CP001	F1NDG10AA001	F1NDG10CT001	F1NDG10AA801	F1NDG10CP001	F1NDG10CT002	F2NDG10AA001	F2NDG10CT001	F2NDG10AA801	F2NDG10CP001	F2NDG10CT002
		Затвор на всасе котлового насоса №4.2	Давление на всасе насоса К4.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.2	Давление на напоре насоса К4.2	Управление насосом К4.2	Затвор на напоре котлового насоса №4.2	Затвор на всасе котлового насоса №4.1	Давление на всасе насоса К4.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.1	Давление на напоре насоса К4.1	Управление насосом К4.1	Затвор на напоре котлового насоса №4.1	Затвор на выходе насосной группы №1	Затвор на выходе насосной группы №2	Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами	Затвор котла водогрейного К1.1	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА1	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.2	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА2	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом
Приборы по месту			PT	PIS	PT				PT	PIS	PT					PT		TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																										
Шкаф ШУЗ		NS					NS	NS					NS	NS	NS		NS		NS			NS		NS		
Шкаф ШУ ЧРП				DI		NC				DI		NC														
ПТК АСУ ТП	AI		●		●	●			●		●	●				●		●	●	●	●			●	●	
	AO																									
	DI	●				●	●	●				●	●	●	●		●		●			●		●		
	DO	●				●	●	●				●	●	●	●		●		●			●		●		
	RS485																									
Функции в ПТК	Регулирование																		●					●		
	Защита																									
	Индикация		●		●	●			●		●	●				●										
	Регистрация	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●		●		●	●	●		●		●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●
	Дист. управл.	●				●	●	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Котловой контур															T21 Котел К1.1					T21 Котел К1.2				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
		F3NDG10AA001	F3NDG10CT001	F3NDG10AA801	F3NDG10CP001	F3NDG10CT002	F4NDG10AA001	F4NDG10CT001	F4NDG10CG801	F4NDG10CP001	F4NDG10CT002	F0NDG10AA002	F5NDG10AA001	F5NDG10CT001	F5NDG10CG801	F5NDG10CP001	F5NDG10CT002	F6NDG10AA001	F6NDG10CT001	F6NDG10CG801	F6NDG10CP001	F6NDG10CT002
		Затвор котла водогрейного К1.3	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА3	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.4	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА4	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор на коллекторе обратной котловой воды	Затвор котла водогрейного К1.5	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА5	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.6	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА6	Давление перед котлом	Температура перед котлом
Приборы по месту			TE		PT	TE		TE		PT	TE			TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																						
Шкаф ШУЗ		NS		NS			NS		NS			NS	NS		NS			NS		NS		
Шкаф ШУ ЧРП																						
ПТК АСУ ТП	AI		●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●
	AO																					
	DI	●		●			●		●			●	●		●			●		●		
	DO	●		●			●		●			●	●		●			●		●		
	RS485																					
Функции в ПТК	Регулирование			●					●						●					●		
	Защита																					
	Индикация																					
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●
	Дист. управл.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Т21 Котел К1.3					Т21 Котел К1.4					Т21 Котел К1.5						Т21 Котел К1.6				

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

		161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
		F7NDG10AA001	F7NDG10CT001	F7NDG10CG801	F7NDG10CP001	F7NDG10CT002	F8NDG10AA001	F8NDG10CT001	F8NDG10CG801	F8NDG10CP001	F8NDG10CT002	F0NDF22CP001	F0NDF22CT001	F1NDF10AA001	F1NDF10CP001	F1NDF10CT001	F2NDF10AA001	F2NDF10CP001	F2NDF10CT001	F3NDF10AA001	F3NDF10CP001	F3NDF10CT001
		Затвор котла водогрейного К1.7	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА7	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.8	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА8	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ	Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ	Затвор котла водогрейного К1.1	Давление воды после котла	Температура воды после котла	Затвор котла водогрейного К1.2	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.3	Давление после котла	Температура после котла
Приборы по месту			TE		PT	TE		TE		PT	TE	PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE
Местный щит																						
Шкаф ШУЗ		NS		NS			NS		NS					NS			NS			NS		
Шкаф ШУ ЧРП																						
ПТК АСУ ТП	AI		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●
	AO																					
	DI	●		●			●		●					●			●			●		
	DO	●		●			●		●					●			●			●		
	RS485																					
Функции в ПТК	Регулирование			●					●													
	Защита																					
	Индикация																					
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Дист. управл.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Т21 Котел К1.7					Т21 Котел К1.8					Прямая котловая вода		Т11 Котел К1.1			Т11 Котел К1.2			Т11 Котел К1.3		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

		182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
		F4NDF10AA001	F4NDF10CP001	F4NDF10CT001	F5NDF10AA001	F5NDF10CP001	F5NDF10CT001	F6NDF10AA001	F6NDF10CP001	F6NDF10CT001	F7NDF10AA001	F7NDF10CP001	F7NDF10CT001	F8NDF10AA001	F8NDF10CP001	F8NDF10CT001	F0NDF10CT001	F0NDG20AA801	F0NDG20AA802	F0UZK10CT001
		Затвор котла водогрейного К1.4	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.5	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.6	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.7	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.8	Давление после котла	Температура после котла	Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов	Клапан регулирующий РТ-051	Клапан регулирующий РТ-052	Температура наружного воздуха
Приборы по месту			PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE	TE			TE
Местный щит																				
Шкаф ШУЗ		NS			NS			NS			NS			NS				NS	NS	
Шкаф ШУ ЧРП																				
ПТК АСУ ТП	AI		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●
	AO																			
	DI	●			●			●			●			●				●	●	
	DO	●			●			●			●			●				●	●	
	RS485																			
Функции в ПТК	Регулирование																	●	●	●
	Защита																			
	Индикация																			
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	Дист. управл.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Т11 Котел К1.4			Т11 Котел К1.5			Т11 Котел К1.6			Т11 Котел К1.7			Т11 Котел К1.8						

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

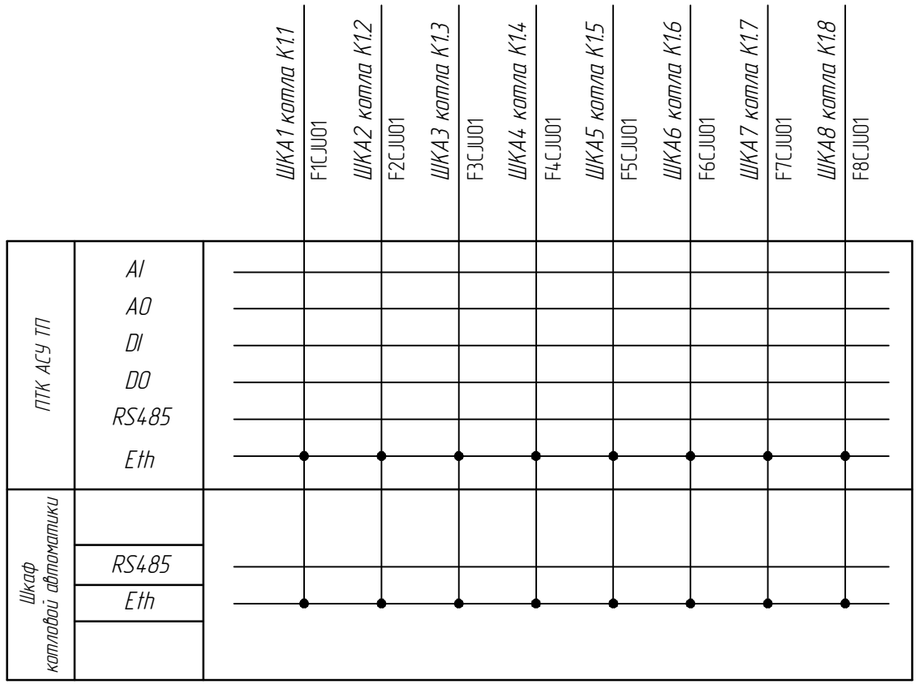
Инв. № подл.

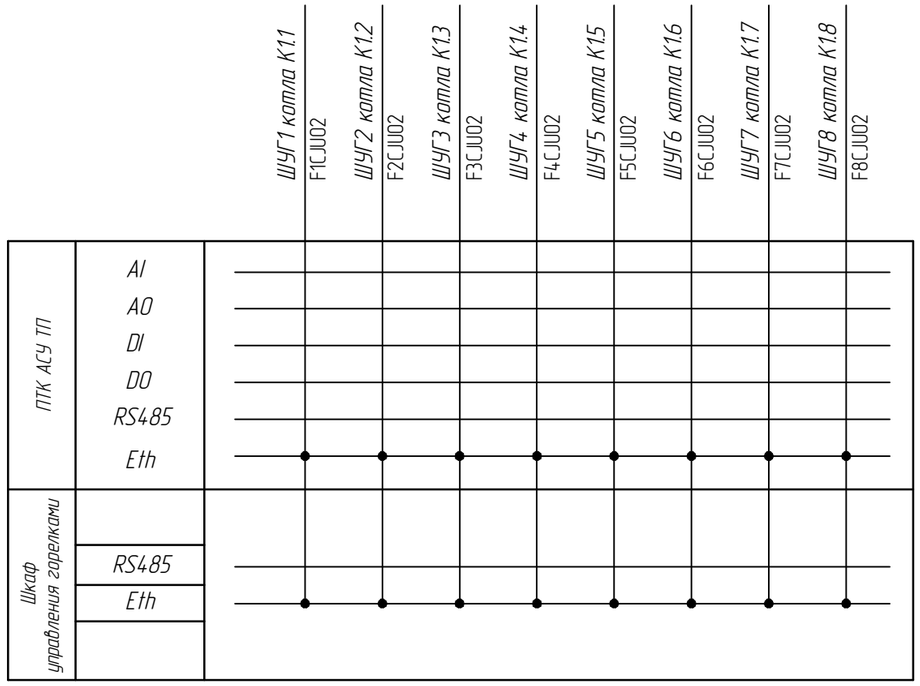
Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

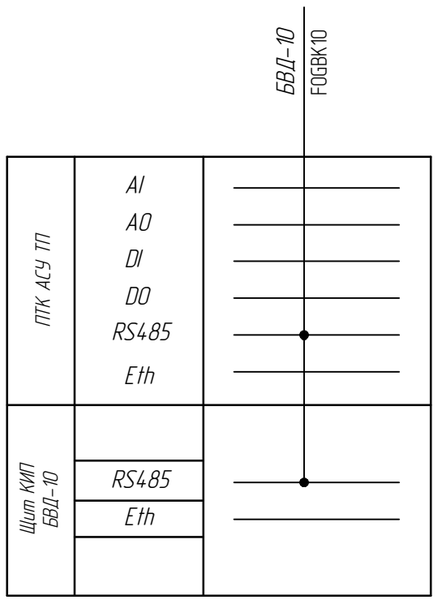
Íàçíà÷åíèå	Ôóíêöèè â ÏÒÊ					ÏÒÊ ÀÑÓ ÒÏ							Øêàô ØÓ xÐÏ	Øêàô ØÓÇ	Ìàñòíûé ùèò	Ïðèáîðû ïî ìàñòó				
	Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-1	Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-2	Ñèãíàëèçàöèÿ	Ïðåäïóñêîâàÿ	Ïðåäóïðåæäåíèå	RS485	DO	DI	AO	AI										
Ñèñòåìà êèñëîòíîé ïðîìûâêè											PT					Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÍÊÏ-1	FOLFM11CP001	201		
											PIS		DI			Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-1	FOLFM11CP151	202		
											PT					Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-1	FOLFM11CP002	203		
													NC			Óïðàâëåíèå íàñîñîì ÍÊÏ-1	FOLFM11ÀP001	204		
											PT					Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÍÊÏ-2	FOLFM12CP001	205		
											PIS		DI			Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-2	FOLFM12CP151	206		
											PT					Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-2	FOLFM12CP002	207		
													NC			Óïðàâëåíèå íàñîñîì ÍÊÏ-2	FOLFM12CP001	208		
											AT					pH ñûðîé âîäû ïîñëå ÕÂÎ	FOGHJ01CQ001	209		
											AT					Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â ïîäïèòî÷íîé âîäå êîòëîâîãî êîíóðà ïîñëå ÁÂÄ-10	FOGBK10CQ003	210		
											AT					Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â îáðàòíîé êîòëîâîé âîäå ïîñëå ïîäïèòêè	FONDG20CQ003	211		
											PT					Äàâëåíèå äî òåïëîîáìåííèêîâ ïî ñåòè Ò11	FONDF15ÑÐ001	212		
											TE					Òåìïåðàòóðà äî òåïëîîáìåííèêîâ ïî ñåòè Ò11	FONDF15ÑÒ101	213		
														NS		Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé äî òåïëîîáìåííèêîâ ïî ñåòè Ò21 ÐÒ-70	FONDG24AA801	214		
											TE					Òåìïåðàòóðà Ò3 â ñèñòåìó ÃÂÑ ÀÁÊ êîòåëüíîé	FOGKB20ÑÒ101	215		
											TE					Òåìïåðàòóðà Â1 îò íàñîñíîé ñòàíöèè õîç-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ	FOGKB10ÑÒ101	216		
											FT	FY E/E				Ðàñõîä âîäû íà òåïëîîáìåííèê Ê12	FONDF22CF001	217		
											FT	FY E/E				Ðàñõîä âîäû íà òåïëîîáìåííèêè Ê11, Ê16	FONDF22CF002	218		
														NS		Çàòâîð äèñêîâûé ñåêöèîííîðóþùèé Ê-2Ñ íà êîëëåêòîðå ïðÿìîé êîòëîâîé âîäû	FONDF10AA002	219		
											TE					Òåìïåðàòóðà ïîñëå îõëàäèòåëÿ âûïàðà	FOGHJ11CT005	220		
											LT					Óðîâåíü âîäû áàêà ðàñòâîðà ùåëî÷è	FOGCN01ÑL001	221		
											LT					Óðîâåíü âîäû áàêà ðàñòâîðà ùåëî÷è	FOGCN01ÑL002	222		
														NS		Êðàí çàïîðíûé áàêà ðàñòâîðà ùåëî÷è 9Ä	FOGCN01AA001	223		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-ACY ТП.С2







Примечания:

1. Оборудование САУ котла (КИП, ШУГ и ШУЗ) поставляется комплектно с водогрейным котлом и горелкой, обеспечивает защиту, блокировки, контроль, управление, регулирование и сигнализацию, архивирование событий и параметров.

В комплекте поставляются ключи и ПО необходимое для изменения, дополнения, редактирования, загрузки в контроллеры.

Разработчиком САУ водогрейного котла предоставляются алгоритмы управления, технологических защит и блокировок, алгоритмы ФГУ, все необходимые алгоритмы и данные.

Контрольно-измерительные приборы КИП, запорная и регулирущая арматура котлового оборудования поставляются комплектно.

Граница проектирования и поставки котла в части АСУТП:

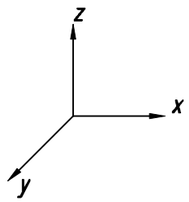
- клеммы подключения цифровых каналов связи САУ с АСУТП котельной.

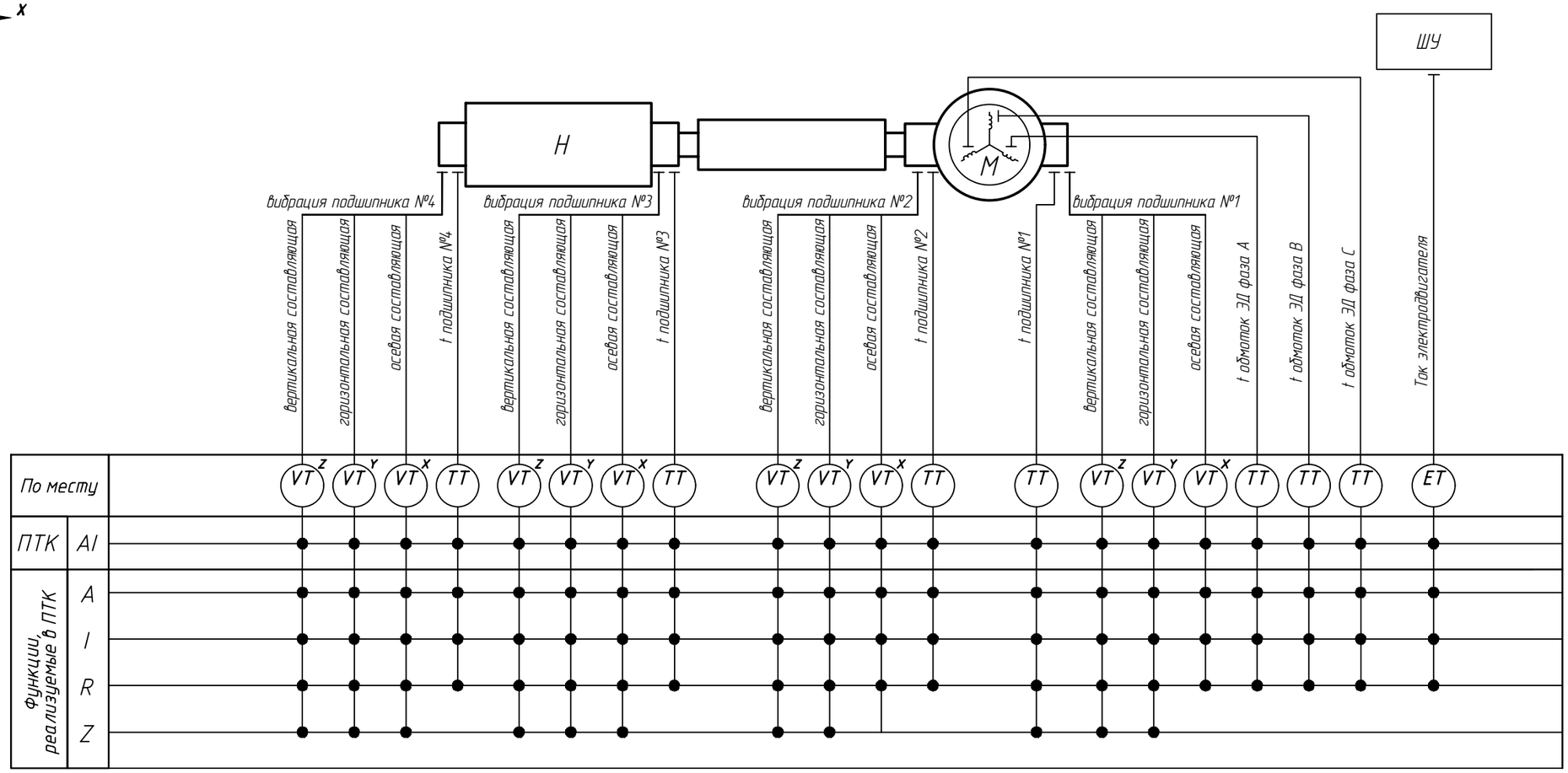
В комплект поставки входит комплект контрольных кабелей для поставляемых приборов КИПиА (длина до 10 м).

2. В комплект поставки БВД-10 входят:

- комплект КИПиА;
- щит управления;
- комплект контрольных кабелей для поставляемых КИП, запорной и регулирующей арматуры, насосов.

Направление осей на схеме





Примечания:

1. Схема выполнена для котловых насосов К4.1–К4.4;
2. Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

TT – датчик температуры

VT – датчик вибрации

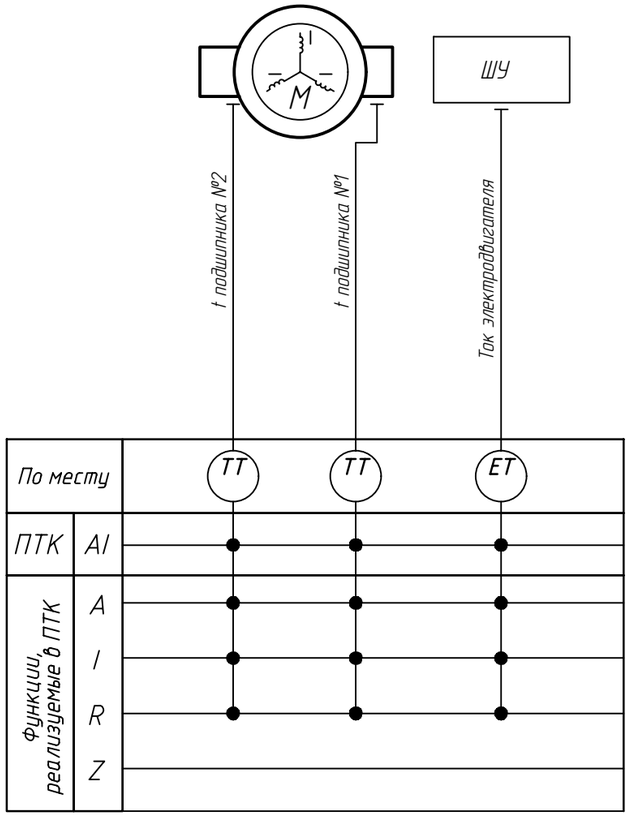
ET – датчик силы тока

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 15

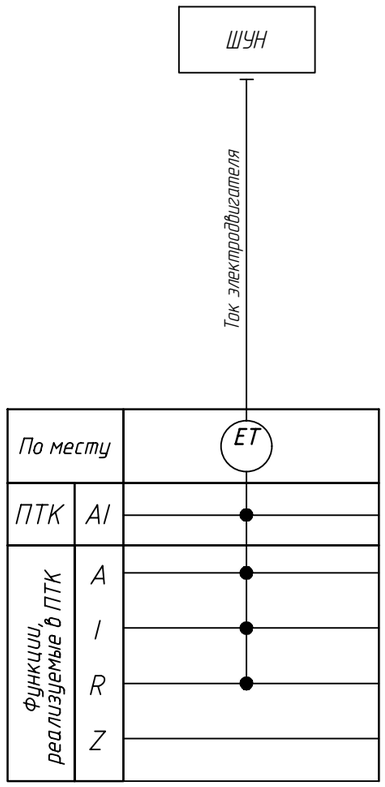
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Примечание:

1. Схема выполнена для:
- насосов исходной воды К5.1 – К5.2;
- насосов деаэрированной воды К6.1 – К6.3;
- насосов рабочей воды К10.5.1, К10.5.2

Датчики поставляются комплектно с насосом.



Примечание:

1. Схема выполнена для:
- насосов кислотной промывки НКП–1, НКП–2;
- насосов подпитки котлового контура К23.1, К23.2

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

ТТ – датчик температуры

ЕТ – датчик силы тока

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 16

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.